

一. 选择题 (每题 2 分, 共 30 分)

1. 下列函数 (球坐标系 a 、 b 为非零常数) 中能描述无电荷区电势的是 ()
 - A. ar^2
 - B. $ar^3 + b$
 - C. $ar(r^2 + b)$
 - D. $\frac{a}{r} + b$
2. 在不同介质分界面处, 磁场边值关系的正确表述是 ()
 - A. 磁感应强度的切向分量是连续的
 - B. 磁场强度的切向分量是连续的
 - C. 磁感应强度的法向分量是连续的
 - D. 磁场强度的法向分量是连续的
3. 对极化强度矢量 $\mathbf{P}$ 有以下说法, 正确的是 ()
 - A. 极化强度矢量 $\mathbf{P}$ 的源头必是正电荷
 - B. 极化强度矢量 $\mathbf{P}$ 的源头必是负电荷
 - C. 极化强度矢量 $\mathbf{P}$ 的源头必是正束缚电荷
 - D. 极化强度矢量 $\mathbf{P}$ 的源头必是负束缚电荷
4. 平面电磁波的特性不包括 ()
 - A. $\mathbf{B}$ 的取向称为电磁波的偏振方向
 - B. 电磁波为横波, $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 都与传播方向垂直
 - C. $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 互相垂直, $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 沿波矢方向
 - D. $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 同相, 振幅比为波速

5. 有关复电容率 $\epsilon' = \epsilon + i\frac{\sigma}{\omega}$ 的描述正确的是 ()
- A. ϵ 代表位移电流的贡献, 它能引起电磁波功率的耗散
 - B. ϵ 代表传导电流的贡献, 它能引起电磁波功率的耗散
 - C. $\frac{\sigma}{\omega}$ 代表位移电流的贡献, 它能引起电磁波功率的耗散
 - D. $\frac{\sigma}{\omega}$ 代表传导电流的贡献, 它能引起电磁波功率的耗散
6. 关于金属导体中电磁波的说法, 错误的是 ()
- A. 金属内电磁波的能量主要是磁场能量
 - B. 金属的电导率越高, 反射系数越接近 1
 - C. 电磁波的频率越高, 穿透深度越大
 - D. 在微波或无线电波情形下, 金属可以近似的看作理想导体
7. 谐振腔的本征频率表达式为 $\omega_{mnp} = \frac{\pi}{\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{(m/L_1)^2 + (n/L_2)^2 + (p/L_3)^2}$, 若 $L_1 \geq L_2 \geq L_3$, 则最低频率的谐振波模为 ()
- A. (0, 1, 1)
 - B. (1, 1, 0)
 - C. (1, 1, 1)
 - D. (1, 0, 0)
8. 在计算辐射场时, 下列哪一组公式是正确的? ()

8. 在计算辐射场时, 下列哪一组公式是正确的? ()

2

A. $\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{J(\mathbf{x}')}{R} dV'$, $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$, $\mathbf{E} = c\mathbf{B} \times \hat{\mathbf{n}}$

B. $\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{J(\mathbf{x}')e^{ikR}}{R} dV'$, $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$, $\mathbf{E} = c\mathbf{B} \times \hat{\mathbf{n}}$

C. $\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{J(\mathbf{x}')e^{ikR}}{R} dV'$, $\mathbf{B} = i\mathbf{k} \times \mathbf{A}$, $\mathbf{E} = c\mathbf{B} \times \hat{\mathbf{n}}$

D. $\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{J(\mathbf{x}')e^{ikR}}{R} dV'$, $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$, $\mathbf{E}$ 由下列方程求出, $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$

9. 电偶极辐射在 ()。

- A. 沿电偶极矩轴线方向上辐射最强
- B. 在垂直于偶极子振荡方向的平面上辐射最强
- C. 与轴线成 45 度方向上辐射最强
- D. 各方向辐射强度相同

10. 库伦规范和洛伦兹规范分别为 ()

A. $\nabla \times \mathbf{A} = 0 \quad \nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0$

B. $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \quad \nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0$

C. $\nabla \times \mathbf{A} = 0 \quad \nabla \cdot \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0$

D. $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \quad \nabla \cdot \mathbf{A} - \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0$

11. 对于小区域电流系统, 辐射场 () 具有静电场和恒定磁场特征。

A. 远区

B. 近区

C. 感应区

D. 以上都不是

12. 能流密度在一个周期的平均值计算公式 $\mathbf{S} = \frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{E}^* \times \mathbf{H})$ ()

A. 仅对平面电磁波成立

B. 仅对时谐电磁波成立

C. 仅对线性均匀介质成立

D. 以上说法都不正确

13. 下列物理量中不是四维协变矢量的是 ()

A. 四维速度 $U_\mu = \gamma_v(\vec{v}, ic)$

B. 四维波矢量 $k_\mu = (\vec{k}, i\frac{\omega}{c})$

C. 四维电流密度矢量 $J_\mu = (\vec{J}, i\frac{\rho}{c})$

D. 四维势矢量 $A_\mu = (\vec{A}, i\frac{\phi}{c})$

14. 按照狭义相对论的时空观, 下列叙述中正确的是 ()

- A. 一个惯性系中两个同时事件, 在另一个惯性系中一定是同时事件
- B. 一个惯性系中两个同时事件, 在另一个惯性系中一定是不同步事件

3

-
- C. 一个惯性系中两个同时不同地的事件, 在另一个惯性系中只可能同时不同地
 - D. 一个惯性系中两个同时又同地事件, 在另一个惯性系中一定是同时同地事件

15. 一质点在 Σ' 系中做匀速圆周运动, 其轨迹方程为 $x'^2 + y'^2 = a^2$, Σ 系相对 Σ' 系以速度 v 沿 x 方向运动, 则在 Σ 系中质点的运动轨迹是 ()

- A. $x^2 + y^2 = a^2$
- B. $(x - vt)^2 + y^2 = a^2$
- C. $\frac{x^2}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)} + y^2 = a^2$
- D. $\frac{(x - vt)^2}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)} + y^2 = a^2$

二. 填空题 (每空 1 分, 共 20 分)

1. 在自由空间中, 电场和磁场互相激发, 电磁场的运动规律是齐次的麦克斯韦方程组
_____;
2. 矢势的物理意义是_____
3. 设导体表面所带自由电荷面密度为 σ , 设它外面的介质电容率为 ϵ , 在导体表面, 电势与电势的导数所满足的边界条件为_____
4. 振幅为 E_0 , 波矢为 k , 频率为 ω 的时谐平面波的全表示式为 $\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) =$ _____
5. 布儒斯特定律为, 当入射角 θ 与折射角 θ' 满足_____时, 反射光变为偏振方向垂直于入射面的完全偏振光。
6. 电磁波从电容率为 ϵ_1 的介质入射到电容率为 ϵ_2 的介质, 当_____时, 反射波电场与入射波反向, 这现象称为半波损失。
7. 推迟势可以写为 $\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{J(\mathbf{x}', t - R/c)}{R} dV'$, 写出其物理意义_____
8. 能量守恒定律的积分式是 $-\oint \mathbf{S} \cdot d\boldsymbol{\sigma} = \int \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} dV + \frac{d}{dt} \int w dV$, 它的物理意义是_____
9. 坡印亭(Poynting)矢量又称为能流密度, 其物理意义是_____
10. 电荷体系激发的势在远处的多级展开式为 $\varphi(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q}{R} - \mathbf{p} \cdot \nabla \frac{1}{R} + \frac{1}{6} \sum_{i,j} D_{ij} \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \frac{1}{R} + \dots \right)$, 展开式中第一项的物理意义是_____, 第二项的物理意义是_____。
11. 阿哈罗诺夫-玻姆效应的存在表明_____

12. 在静电情形, 点电荷 Q 激发的电势为 $\varphi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$, 若点电荷随时间变化规律为 $Q(t)$, 光速为 c , 电势为_____
13. 相 对 论 的 基 本 原 理 为 _____ 和 _____
14. 电荷守恒定律的四维形式是_____
15. 静止质量为 m , 速度为 v 的相对论粒子的动能为_____,
若速度较小, 可将动能对速度展开, 展开至 v^4 为_____

4

-
16. 光子的静止质量为零, 光子的能量和动量之间的关系为_____

三. 判断题 (每题 1 分, 共 10 分)

1. 静电场的能量公式可表示为 $W = \frac{1}{2} \int \rho \phi dV$, 其中 $\frac{1}{2} \rho \phi$ 表示能量密度。()
2. 静磁场中, 计算矢势的公式 $\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{r} dV'$ 与规范选择无关。()
3. 分布 XY 平面上的四个点电荷, 其电偶极矩一定为零。()
4. 电磁波在波导管内传播时, 其电磁波可以是横电波, 也可以是横磁波。()
5. 在金属导体中, 相对于真空或绝缘介质而言, 磁场远比电场重要, 金属内电磁场的能量主要是磁场能量。()
6. 电磁波从介质 1 投射到介质 2 表面, 在全反射情形, 在介质 2 中, 没有电磁场。()
7. 对于真空中随时间作简谐变化的电磁波, 亥姆霍兹(Helmholtz)方程总是成立的。()
8. 无论选择何种规范, 势函数 $(\phi, \mathbf{A})$ 都满足达朗贝尔 (d'Alembert) 方程。()
9. 爱因斯坦(Einstein)相对性原理要求任何物理规律方程两边的每项必须是同类量 (要么是四维标量、要么是四维矢量、要么都是同阶张量)。()

10. 四维空间的 Lorentz 变换并不总是可以用变换矩阵
$$\begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & i\beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -i\beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix}$$
 描述。()

四、计算题（共 40 分）

1. 在均匀外电场 $\mathbf{E}_0$ 中置入一带均匀自由电荷密度 ρ_f 的绝缘介质球（电容率为 ϵ ）
 - （1）写出拉普拉斯方程在球坐标下的通解（2 分）
 - （2）写出球面的边界条件（2 分）
 - （3）求球内的电势分布（3 分）
 - （4）求球外的电势分布（3 分）

2. 平面电磁波垂直入射到金属表面上

- (1) 在导体内部 $\mathbf{k} = i\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta}$, 试写出导体中频率为 ω 的平面电磁波电场部分的表达式 (设垂直导体向内为 z 轴, 导体表面为 $x-y$ 平面) (2 分)
- (2) 坡印廷矢量的定义为 $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$, 计算进入导体内部的电磁波的能量 (3 分)
- (3) 欧姆定律的微观形式为 $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$, 计算导体单位面积消耗的焦耳热 (3 分)
- (4) 解释进入导体的电磁波能量与导体消耗的焦耳热是否相等 (2 分)

3. 质量为 M 的静止粒子衰变为两个粒子 m_1 和 m_2 , 求粒子 m_1 的动量和能量。(8 分)

4. 静止长度为 l_0 的车厢, 以速度 v 相对于地面 s 运行, 车厢的后壁以速度 u_0 向前推出一个小球, 求地面观察者看到小球从后壁到前壁的运动时间。(12 分)